情報通信システム工学科

情報通信工学基礎実験

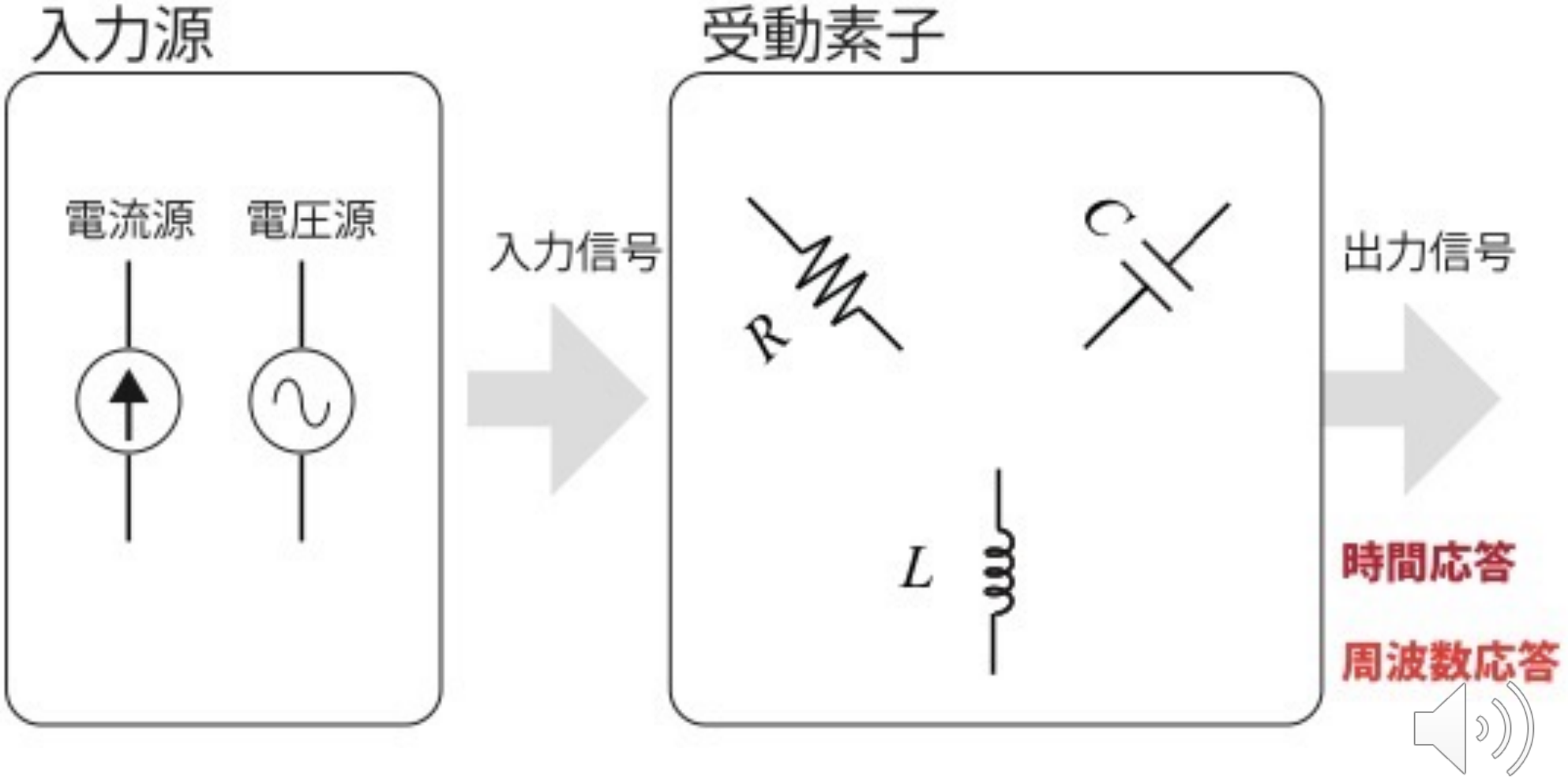
「受動回路」ガイダンス

担当: 清水 邦康



実験項目 概要

- 時間応答（過渡現象）
- 周波数応答（フィルタ特性）



実験項目 概要

- 時間応答（過渡現象）

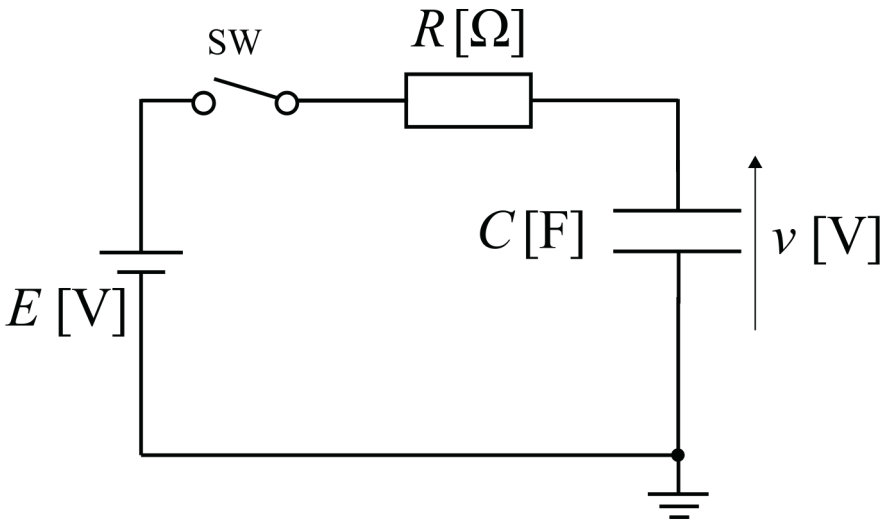


図 1: 直流電圧源を印加した RC 回路.

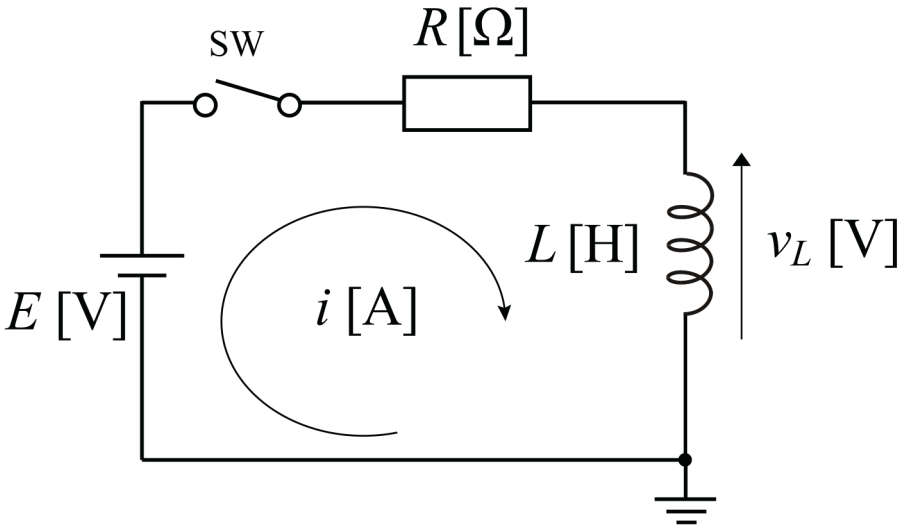
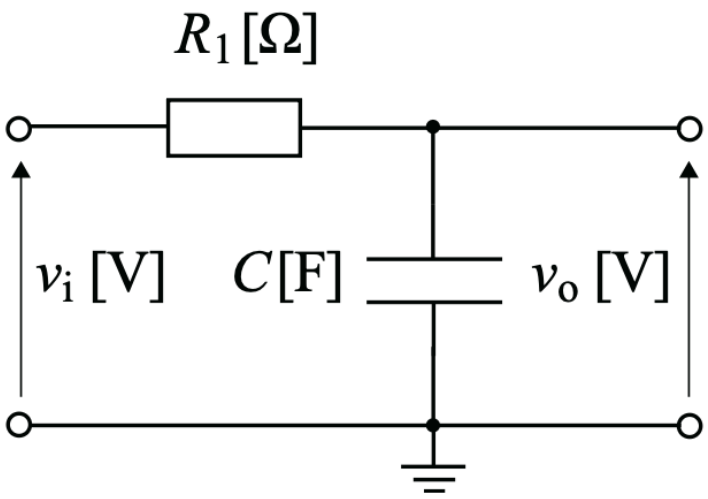


図 2: 直流電圧源を印加した RL 回路.

実験項目 概要

- 周波数応答（フィルタ特性）



(a) 低域通過フィルタ回路.

図 3: RC フィルタ回路.

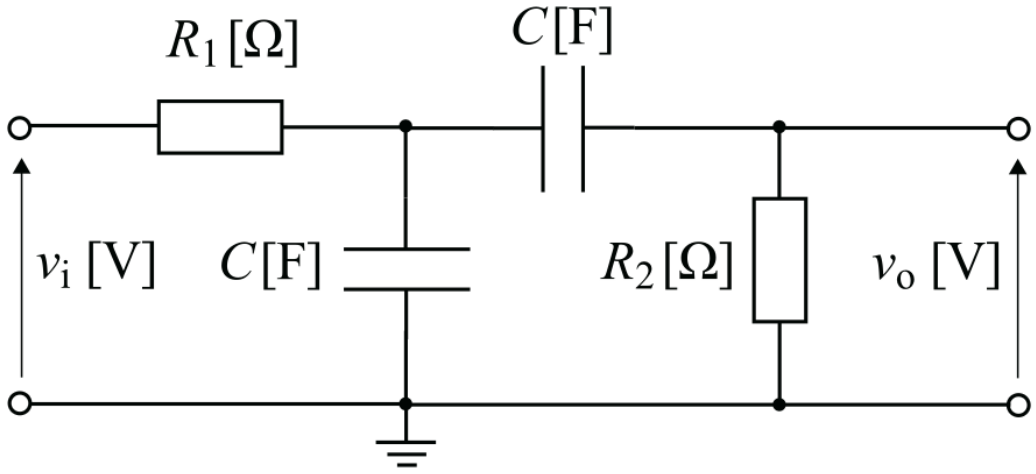
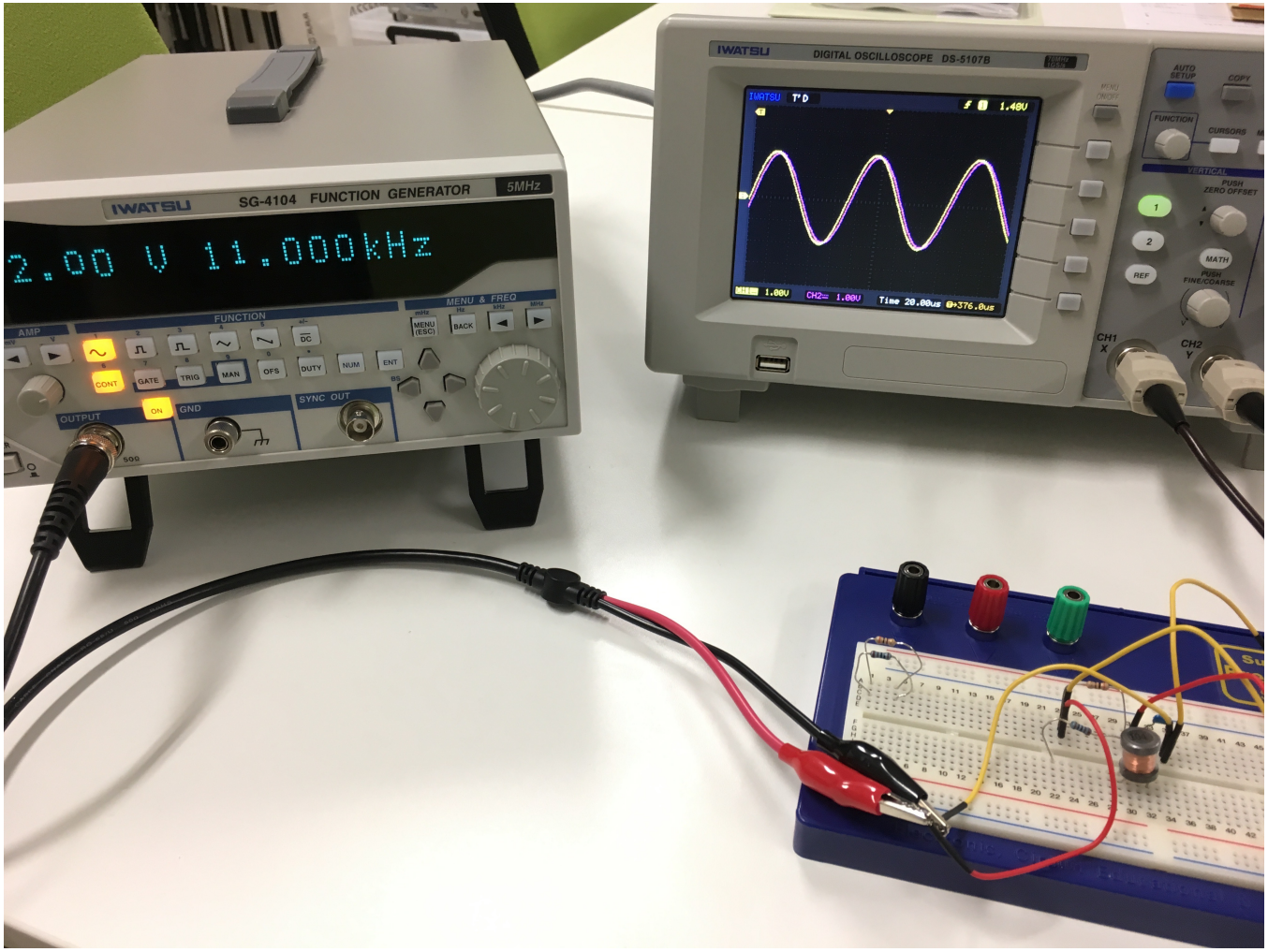


図 6: 低域通過フィルタと高域通過フィルタを縦続接続した帯域通過フィルタ回路.

使用器具

・ディジタルオシロスコープ
・信号発生器



事前レポート

(1) 図 1 に示す回路の時定数 τ [s] と遮断周波数 $f_c(=\omega_c/(2\pi))$ [Hz] を求めよ. ただし, $R = 300$ [Ω], $C = 0.01$ [μF] として計算せよ.

(2) 図 2 に示す回路の時定数 τ [s] を求めよ. ただし, $R = 1$ [kΩ], $L = 100$ [mH] として計算せよ.

(3) ガイダンス資料を参照して, 式 (16) から電圧利得の大きさを表す式 (17), および偏角を表す式 (18) を導出し, その計算過程をまとめよ.

事前レポート

- 事前レポートはpdfファイル(手書きファイルをpdf化したものでも可)で提出してください．1つのファイルにまとめ，ファイル名は「受動回路_事前レポート_＊＊＊＊」としてください (****は各自の学生番号)

- 1行目に学生番号，氏名を記載後に事前レポートを記述してください．

- manabaの「レポート」の「[事前レポート] 受動回路(日付)」から，実験1週目の日の9時までに提出してください．



オンデマンド動画へのアクセス

・動画のリンクはmanabaの「コースコンテンツ」の「受動回路」からアクセスできるようにします．　また，動画へのアクセスにGoogleへのログインが求められます．この際は必ず工大アドレス(****@chibatech.ac.jp)のアカウントを使用してください．(履修訂正期間で登録の者はmanabaで自己登録した上で私まで連絡をすること．)

教員情報(問い合わせ)

kuniyasu.shimizu@chibatech.ac.jp
津田沼校舎2号館10階　1011室



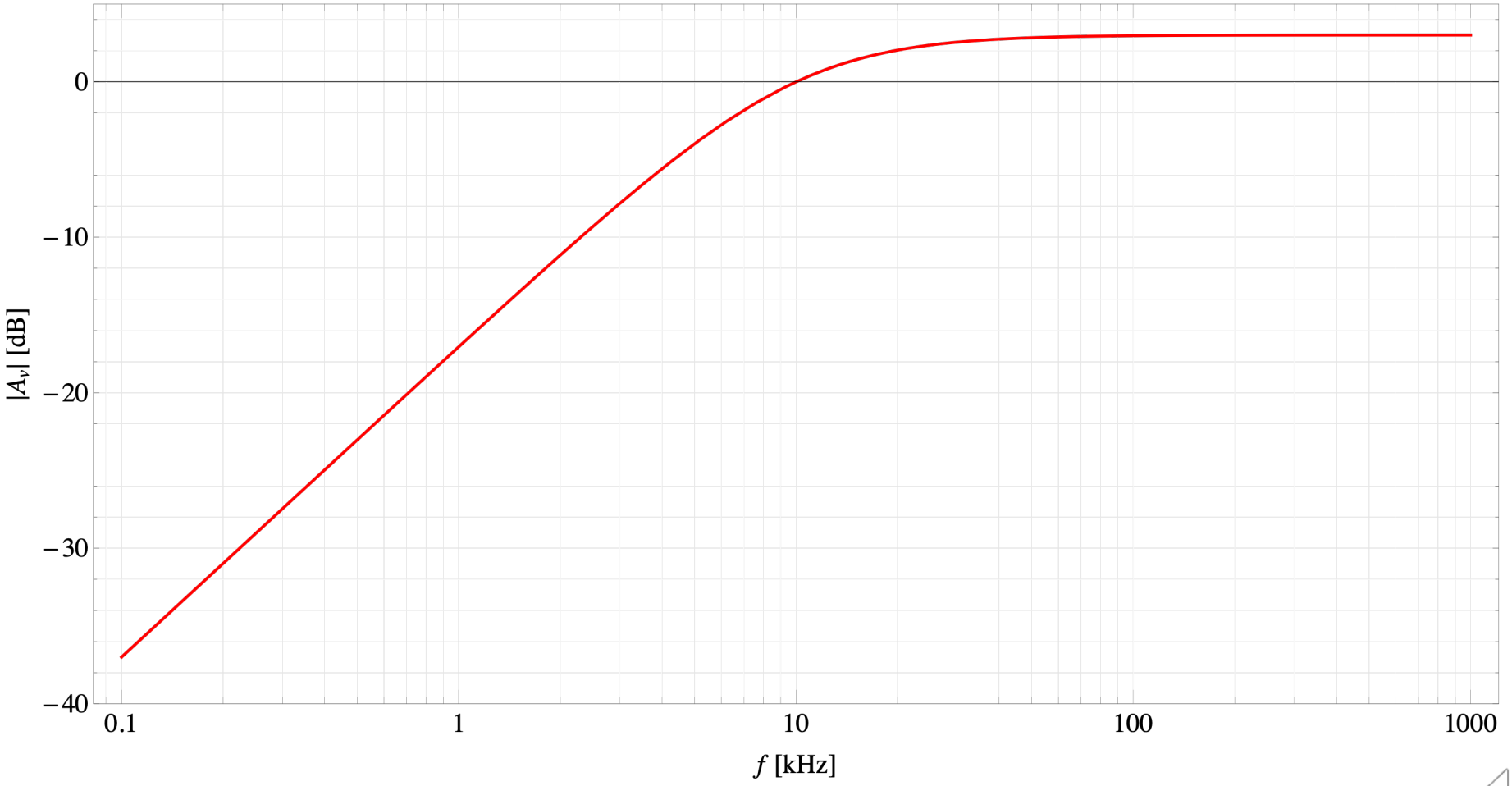
必須 持参物

・片対数グラフ用紙（４枚以上）

・USBメモリ（班で一つあればよい）

・ノートPC

片対数グラフ



実験レポート

- 実験レポートはpdfファイル(手書きファイルをpdf化したものでも可)で提出してください. 1つのファイルにまとめ, ファイル名は「受動回路_＊＊＊＊」としてください (****は各自の学生番号)

- 1枚目はガイダンス時に配布された表紙ファイルを使用すること.

- manabaの「レポート」の「受動回路(日付)」から, 期日までに提出してください. なお, 再レポートが必要な場合の指示は, manabaから通知しますので, チェックを怠らないようにしてください.

- コピーレポートは受け取り側と渡した側の双方をゼロ点とします. この場合, 自動的に留年となるので, 絶対にやめること.

